LABORATORIO DE SEGURIDAD EN REDES

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante	Ashley Fabian
Matricula	2025-0773
Asignatura	Seguridad en Redes
Script	AshleyFabian_2025-0773_STP_RootClaim_P1.py
Practica	P1
Fecha	05 de June de 2026
Herramienta	Python 3 + Scapy
Plataforma	GNS3 — Kali Linux

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar que Kali Linux (MAC 00:0c:29:66:a3:89) puede reclamar el rol de Root Bridge en la topologia STP enviando BPDUs con prioridad 0. SW1 cambio su Root ID a la MAC de Kali con prioridad 0, y su puerto Gi0/1 (hacia Kali) paso a ser el Root Port. SW2 reconvergió apuntando a SW1 como mejor camino hacia el root.

- Enviar BPDUs con prioridad 0 para reclamar Root Bridge.
- Verificar reconvergencia en SW1: Root ID cambia a MAC de Kali.
- Verificar en SW2 el nuevo camino hacia el root.
- Aplicar BPDU Guard como contra-medida: puerto entra en err-disabled.

2. Objetivo del script

El script AshleyFabian_2025-0773_STP_RootClaim_P1.py construye Configuration BPDUs con prioridad 0 y Path Cost 0, usando la MAC de eth0 (00:0c:29:66:a3:89) como Bridge ID. Los envia al multicast STP 01:80:C2:00:00:00 cada segundo para mantener el rol de root.

2.1 Parametros

Parametro	Descripcion	Valor usado
-i / --iface	Interfaz de red	eth0
-c / --count	Cantidad de BPDUs (0=continuo)	continuo
-d / --delay	Hello time en segundos	1
-p / --priority	Prioridad del bridge	0

2.2 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y Scapy.
- Interfaz eth0 conectada a SW1 Gi0/1 (VLAN 10).
- STP habilitado en los switches (configuracion por defecto).
- Ejecutar como root.

2.3 Uso

```
sudo python3 AshleyFabian_2025-0773_STP_RootClaim_P1.py -i eth0

# Verificar en SW1
SW1# show spanning-tree vlan 10
```

3. Funcionamiento del script

- Obtiene MAC real de eth0 con get_if_hwaddr(): 00:0c:29:66:a3:89

· Construye BPDU: Ethernet -> LLC (dsap=0x42) -> STP con prioridad 0 y pathcost 0.
· Envia al multicast STP 01:80:C2:00:00:00 cada segundo.
· SW1 recibe BPDU con Bridge ID menor al suyo y reconverge.
· El script estaba activo antes de la demostracion, por eso SW1 ya mostraba a Kali como root.

3.1 Resultados obtenidos

Metrica	Estado normal	Durante el ataque
Root Bridge SW1	SW1 (prio 32778, 0c0d.8a96.0000)	Kali (prio 0, 000c.2966.a389)
Root Port SW1	Ninguno (era root)	Gi0/1 (hacia Kali)
Root Bridge SW2	SW1 (prio 32778)	SW1 (camino hacia Kali)
Tras BPDU Guard	—	Gi0/1 err-disabled; SW1 vuelve a ser root

4. Documentacion de la red

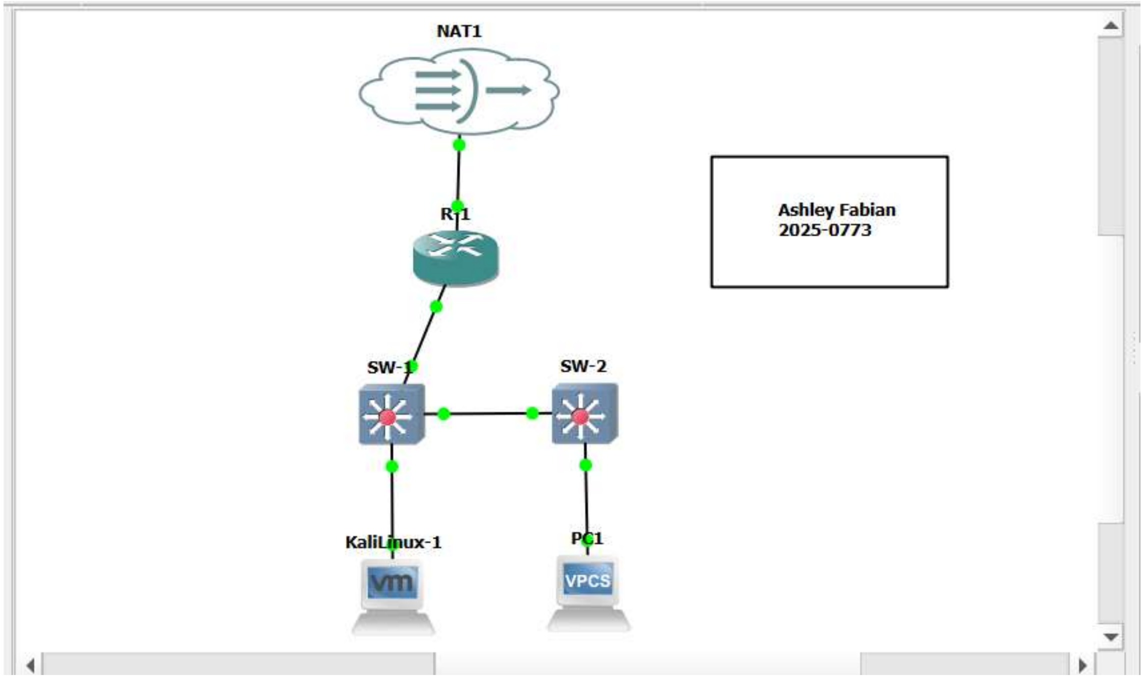
Dispositivo	Rol	Interfaz / Puerto	IP / VLAN
CSR1000v	Router / Gateway	Gi2.10 — Gi2.20	Gi2.10: 192.168.73.1/24 Gi2.20: 192.168.74.1/24
SW1 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 trunk R1 Gi0/1 VLAN10 Kali Gi0/2 trunk SW2	VLANs 10 (ATACANTE) y 20 (VICTIMA)
SW2 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 VLAN20 VPCS Gi0/1 trunk SW1	VLANs 10 (ATACANTE) y 20 (VICTIMA
Kali Linux	Atacante	eth0	192.168.73.10/24 — VLAN 10
VPCS	Victima	eth0	192.168.74.20/24 — VLAN 20

4.1 Estado STP verificado en laboratorio

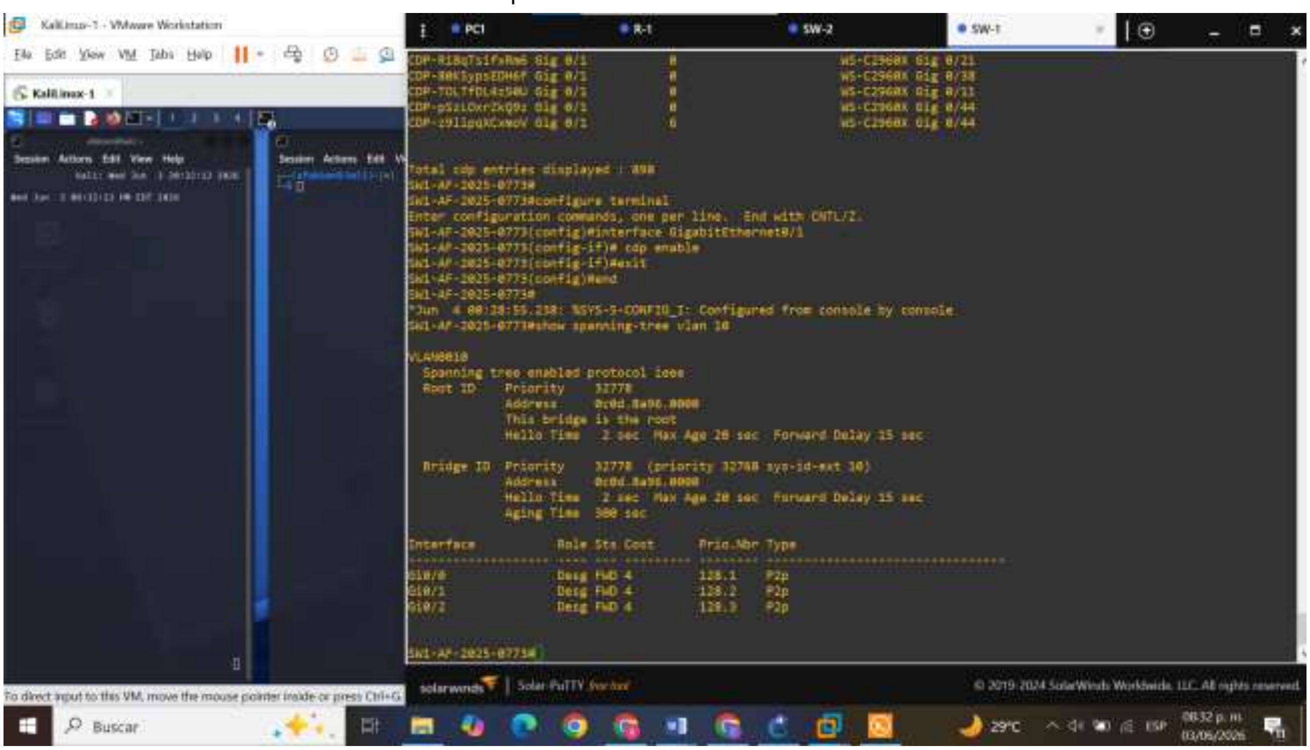
```
# SW1 DURANTE el ataque:
SW1# show spanning-tree vlan 10
# Root ID Priority: 0 Address: 000c.2966.a389 (Kali)
# Bridge ID Priority: 32778 Address: 0c0d.8a96.0000 (SW1)
# Gi0/1 Role: Root FWD

# SW1 TRAS BPDU Guard:
# Root ID Priority: 32778 Address: 0c0d.8a96.0000
# This bridge is the root
# Gi0/1: err-disabled
```

5. Capturas de pantalla

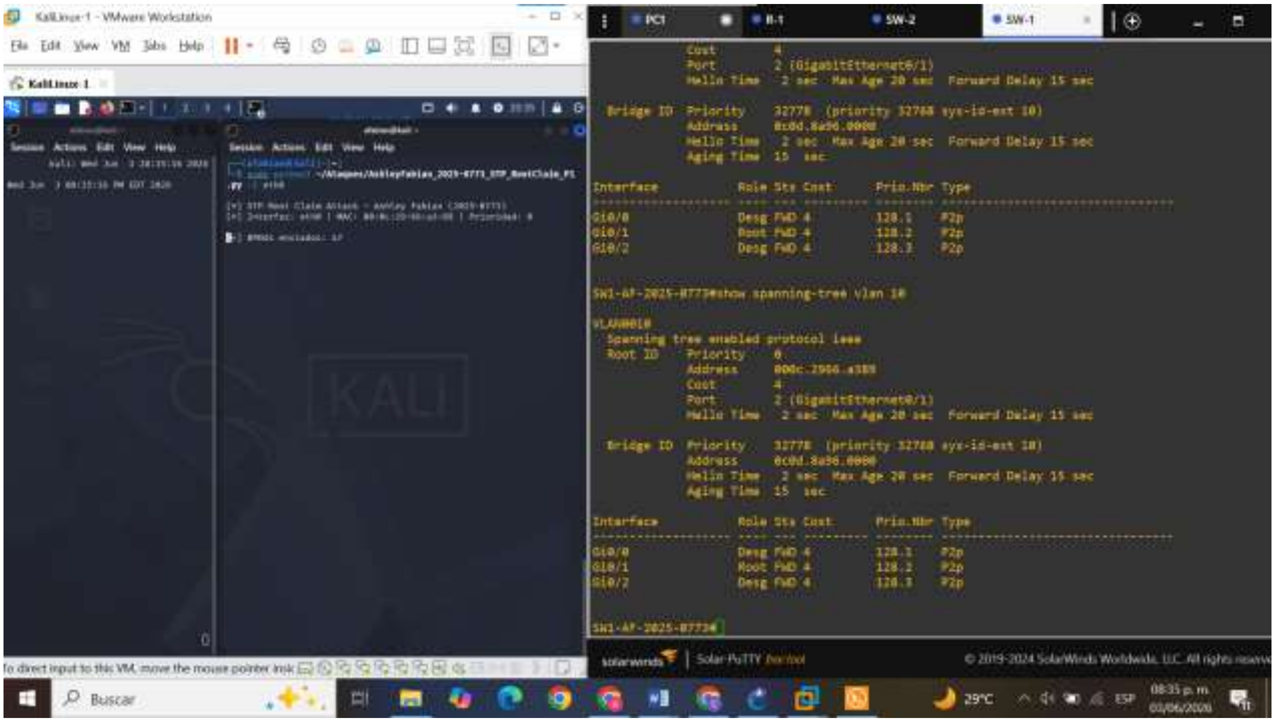
Topología con nombre y matrícula visibles:



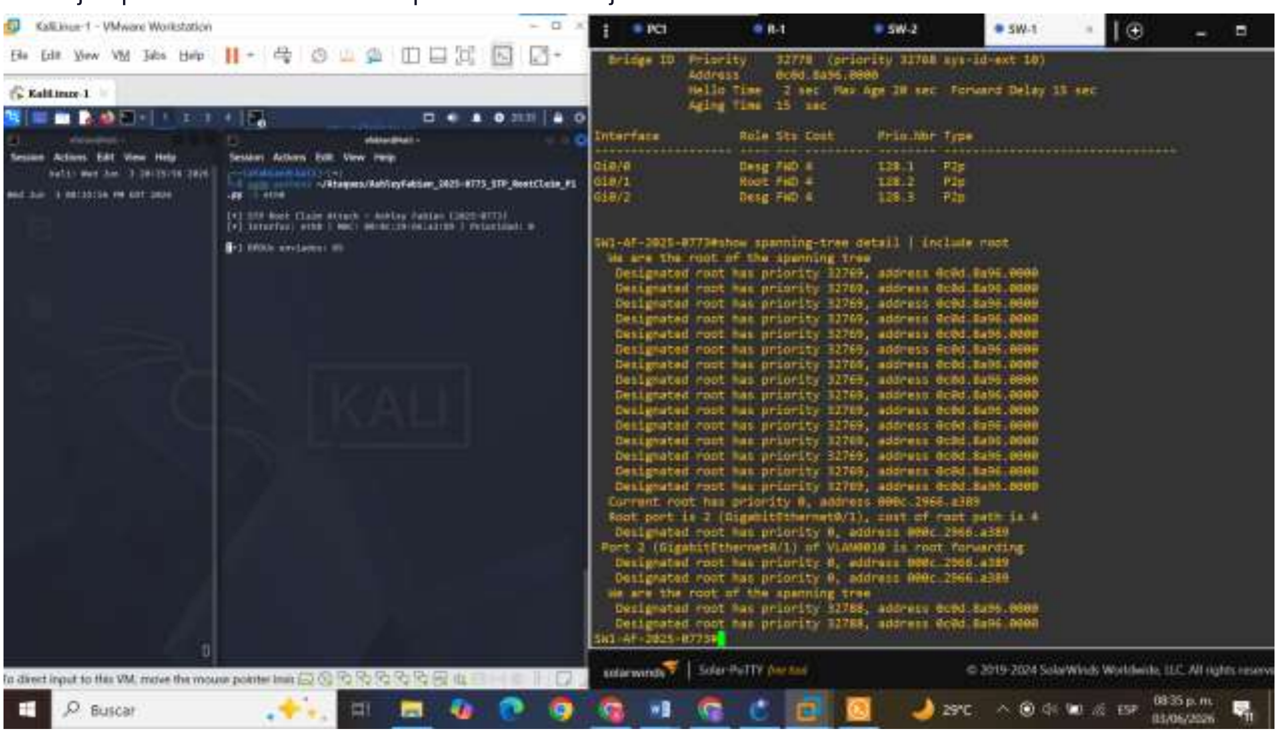
Muestra del switch antes de realizar el ataque:



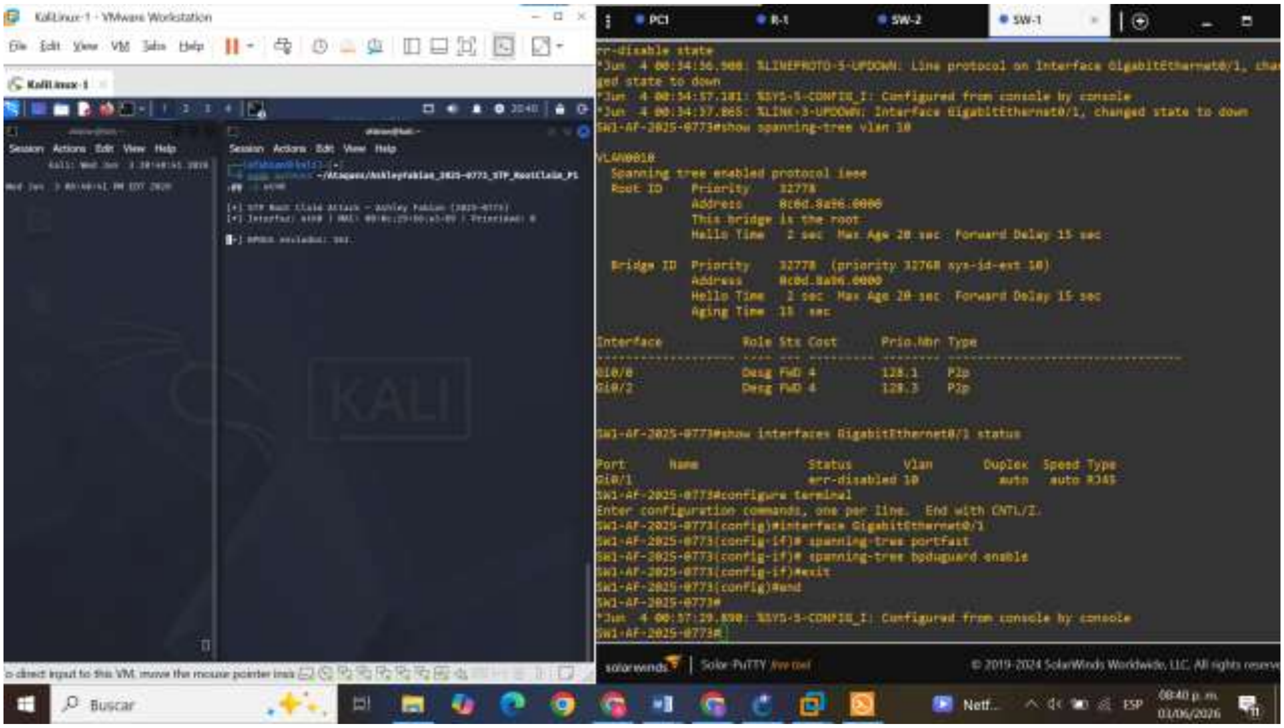
Ataque estando en ejecución:



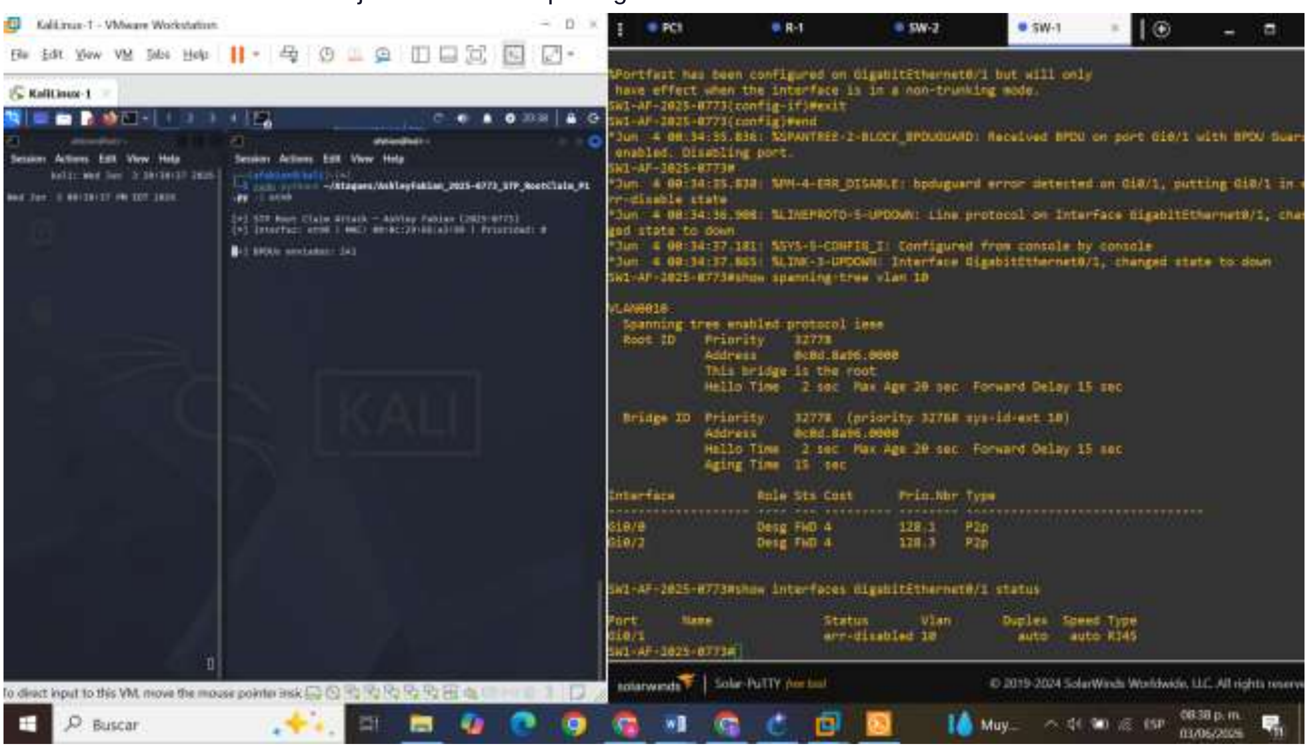
Otro ejemplo del resultado del ataque estando en ejecución:



Contra-medida aplicada:



Resultado en el switch de la ejecución del script luego de haber hecho la contra-medida:



6. Contra-medidas

Contra-medida	Comandos aplicados	Resultado verificado
BPDU Guard (aplicado)	(Gi0/1)# spanning-tree portfast (Gi0/1)# spanning-tree bpduguard enable	Puerto Gi0/1 entro en err-disabled al recibir el primer BPDU de Kali
Root Guard	(Gi0/2)# spanning-tree guard root	Puerto bloqueado si recibe BPDU superior al root actual
Fijar Root Bridge	spanning-tree vlan 10 priority 4096	SW1 siempre gana la eleccion STP

6.1 Verificacion aplicada

```
SW1(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
SW1(config-if)# exit

# Resultado inmediato tras enviar BPDUs:
SW1# show interfaces GigabitEthernet0/1 status
# Gi0/1 err-disabled 10

SW1# show spanning-tree vlan 10
# This bridge is the root (SW1 recupero el rol)
```